



第四章 解析函数的幂级数 表示法

§ 4.1 复级数的基本性质

一、复数列的极限

1. 定义 设 $\{\alpha_n\} (n=1,2,\cdots)$ 为一复数列，其中 $\alpha_n = a_n + ib_n$ ，又设 $\alpha = a + ib$ 为一确定的复数，如果任意给定 $\varepsilon > 0$ ，相应地都能找到一个正数 $N(\varepsilon)$ ，使 $|\alpha_n - \alpha| < \varepsilon$ 在 $n > N$ 时成立，那么 α 称为复数列 $\{\alpha_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限，记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$$

此时也称复数列 $\{\alpha_n\}$ 收敛于 α 。

2. 复数列收敛的条件

定理一 复数列 $\{\alpha_n\} (n=1,2,\cdots)$ 收敛于 α 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

2. 复数列收敛的条件

证 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$ ，那么对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ 就能找到一个正数 N ，当 $n > N$ 时，

$$|(a_n + ib_n) - (a + ib)| < \varepsilon$$

从而有 $|a_n - a| \leq |(a_n + ib_n) - (a + ib)| < \varepsilon$ ，

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 。

反之，如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，

那么当 $n > N$ 时， $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ ， $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

2. 复数列收敛的条件

证 从而有 $|\alpha_n - \alpha| = |(a_n + ib_n) - (a + ib)|$
 $= |(a_n - a) + i(b_n - b)|$
 $\leq |a_n - a| + |b_n - b|$
 $< \varepsilon$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$

【证毕】

定理一说明： 可将复数列的敛散性转化为判别两个实数列的敛散性。

例1 下列数列是否收敛，如果收敛，求出其极限.

$$(1) \alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad (2) \alpha_n = n \cos i n.$$

例1 下列数列是否收敛，如果收敛，求出其极限。

$$(1) \alpha_n = (1 + \frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad (2) \alpha_n = n \cos i n.$$

解 (1) 因为 $\alpha_n = (1 + \frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}} = (1 + \frac{1}{n})(\cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n})$,

$$\text{所以 } a_n = (1 + \frac{1}{n})\cos \frac{\pi}{n}, \quad b_n = (1 + \frac{1}{n})\sin \frac{\pi}{n}.$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$\text{所以数列 } \alpha_n = (1 + \frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}} \text{ 收敛, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 1$$

例1 下列数列是否收敛，如果收敛，求出其极限.

$$(1) \alpha_n = (1 + \frac{1}{n})e^{i\frac{\pi}{n}}; \quad (2) \alpha_n = n \cos i n.$$

解 (2) 由于 $\alpha_n = n \cos i n = n \cosh n = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha_n \rightarrow \infty$,

所以数列发散。

二、级数的概念

1. 定义 设 $\{\alpha_n\} = \{a_n + ib_n\} (n=1, 2, \dots)$ 为一复数列,

表达式
$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n + \dots$$

称为复数项无穷级数.

部分和 其最前面n项的和

$$S_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \text{ 称为级数的部分和.}$$

收敛与发散

如果部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛，并且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 称为级数的和。

如果部分和数列 $\{s_n\}$ 不收敛，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 发散。

说明：与实数项级数相同，判别复数项级数敛散性的基本方法是：利用极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$

$$\sum_{n=0}^{\infty} g(z)^n = \frac{1}{1-g(z)}, |g(z)| < 1$$

基本形式1

例如，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$:

$$s_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} = \frac{1-z^n}{1-z} (z \neq 1)$$

由于当 $|z| < 1$ 时，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-z^n}{1-z} = \frac{1}{1-z}$$

所以当 $|z| < 1$ 时级数收敛。

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, |z| < 1$$

重要！

2. 复数项级数收敛的条件

定理二 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$ 收敛的充要条件

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

证 因为
$$\begin{aligned} s_n &= \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + i(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= \sigma_n + i\tau_n \end{aligned}$$

根据 $\{s_n\}$ 极限存在的充要条件:

$\{\sigma_n\}$ 和 $\{\tau_n\}$ 的极限存在,

于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛.

说明 复数项级数的收敛问题



(定理二)

实数项级数的收敛问题

课堂练习 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ 是否收敛？

课堂练习 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ 是否收敛?

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散;
 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

所以原级数发散.

必要条件

因为实数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛的必要条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{和} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

所以复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

重要结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0 \implies$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 发散.

逆否命题

例如，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{in}$:

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{in} \neq 0$,

不满足必要条件，所以原级数发散.

复数项级数的收敛问题

启示: 判别级数的敛散性时，可先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0$

如果 $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n \neq 0, & \text{级数发散;} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0, & \text{应进一步判断.} \end{cases}$

3. 绝对收敛与条件收敛

定理三 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 也收敛.

且不等式 $|\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 成立.

注意 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 的各项都是非负的实数,

应用正项级数的收敛法则判定

证 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$,
而 $|a_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $|b_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$,

根据实数项级数的比较准则, 知

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 都收敛,

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也都收敛. 并且是绝对收敛

结论: $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛

由定理二可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 是收敛的.

$$\text{又由 } \left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |\alpha_k| ,$$

$$\text{可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^n \alpha_k \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |\alpha_k|$$

$$\text{或 } \left| \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$$

[证毕]

定义

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ 收敛，那么称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 为绝对收敛.

非绝对收敛的收敛级数称为条件收敛级数.

说明 由 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq |a_n| + |b_n|$,

知
$$\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + \sum_{k=1}^n |b_k| \quad ,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 也绝对收敛.

综上: $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 绝对收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛.

重要结论!

补充定理:

绝对收敛的复级数各项可以任意重排次序而不改变其绝对收敛性, 且不改变其和。

例2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n}$ 是否收敛?

例2 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n}$ 是否收敛?

解 级数满足必要条件, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} = 0$,

$$\text{但 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+i^{2n+1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n i}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + i \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 虽 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛,

原级数仍发散.

例3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}$ 是否绝对收敛？

例3 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}$ 是否绝对收敛?

解 因为 $|\frac{(8i)^n}{n!}| = \frac{8^n}{n!}$,

所以由正项级数的比值判别法知:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{n!} \text{ 收敛,}$$

故原级数收敛, 且为绝对收敛.

例4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$ 是否绝对收敛?

例4 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$ 是否绝对收敛?

解 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 也收敛,

故原级数收敛.

但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 为条件收敛,

所以原级数非绝对收敛.



第四章 解析函数的幂级数 表示法

§ 4.2 幂级数

1. 幂级数的概念

设 $\{f_n(z)\}$ 为区域 D 上的复变函数列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称为复变函数项级数。

级数前 n 项的和

$$S_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z)$$

称为该级数前 n 项的**部分和**。

$$S_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) = \sum_{k=1}^n f_k(z)$$

若对 D 内的某一点 z_0 , $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z_0) = S(z_0)$

存在, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 z_0 收敛, 且 $S(z_0)$ 为它的和.

如果级数在 D 内处处收敛, 那么它的和一定是 z 的一个函数 $S(z)$

$$S(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称为该级数在区域 D 上的和函数.

函数项级数的特殊情形

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots + c_n(z-a)^n + \cdots$$

$$\text{或} \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots + c_n z^n + \cdots.$$

这种级数称为**幂级数**.

2. 幂级数的敛散性

Abel(阿贝尔)定理

如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 那么对

满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛, 如果在 $z = z_0$

级数发散, 那么对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1(z-a) + c_2(z-a)^2 + \cdots$$

收敛半径的计算方法

方法1（比值法） 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda$, 则

(1) $\lambda = 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在复平面内处处收敛, 即 $R = \infty$.

(2) $\lambda = \infty$, 则对 $z \neq 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 均发散, 即 $R = 0$.

(3) $0 < \lambda < \infty$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1 (z-a) + c_2 (z-a)^2 + \cdots$$

方法2（根值法） 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda$, 则

(1) $\lambda = 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在复平面内处处收敛, 即 $R = \infty$.

(2) $\lambda = \infty$, 则对 $z \neq 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 均发散, 即 $R = 0$.

(3) $0 < \lambda < \infty$, 那么收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$.

例 试求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p} \quad (p \text{ 为正整数}) \text{ 的收敛半径.}$$

解 因为 $c_n = \frac{1}{n^p}$,

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p} = 1.$$

所以 $R = \frac{1}{\lambda} = 1$.

4. 幂级数的运算性质

$$(1) \text{ 设 } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, R = r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, R = r_2.$$

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n,$$

$$\begin{aligned} f(z) \cdot g(z) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \right), \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_0 b_n) z^n, \end{aligned}$$

其中 $|z| < R$, $R = \min(r_1, r_2)$

定理4 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ 的收敛半径为 R , 则

(1) 它的和函数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n \text{ 在收敛圆 } |z - a| < R \text{ 内解析.}$$

$$(2) \quad \text{当 } |z - a| < R \text{ 时, } f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - a)^{n-1}.$$

(3) 设 C 为 $|z - a| < R$ 内的一条(可求长)光滑曲线, 则

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_C (z - a)^n dz$$

$$\text{或 } \int_a^z f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - a)^{n+1}.$$

例 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 表成形如 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的幂

级数, 其中 a 与 b 是不相等的复常数.

解 把函数 $\frac{1}{z-b}$ 写成如下的形式:

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a) - (b-a)} = -\frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}}$$

凑出 $\frac{1}{1-g(z)}$

代数变形, 使其分母中出现 $(z-a)$

当 $\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$ 时,

$$\sum_{n=0}^{\infty} g(z)^n = \frac{1}{1-g(z)}, |g(z)| < 1$$

$$\frac{1}{1 - \frac{z-a}{b-a}} = 1 + \left(\frac{z-a}{b-a} \right) + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{z-a}{b-a} \right)^n + \cdots,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \frac{1}{z-b} = & -\frac{1}{b-a} - \frac{1}{(b-a)^2}(z-a) - \frac{1}{(b-a)^3}(z-a)^2 \\ & - \cdots - \frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n - \cdots \end{aligned}$$

设 $|b-a| = R$, 那么当 $|z-a| < R$ 时, 级数收敛,

且其和为 $\frac{1}{z-b}$.